

MAVE: 새로운 현존감과 경험을 위한 미로 기반 몰입형 가상 환경*

이지원^{0,1}, 정기성², 김진모¹
 부산가톨릭대학교 소프트웨어학과¹, 고려대학교²
 (mpm11, coco4612)@naver.com, jmkim11@cup.ac.kr

MAVE: Maze-based immersive virtual environment for new presence and experience

Jiwon Lee^{0,1}, Kisung Jeong², Jinmo Kim¹
 Catholic University of Pusan¹, Korea University²

요약

본 연구는 사용자에게 새로운 현존감과 경험을 제공하기 위하여 미로 기반 몰입형 가상 환경(MAVE: Maze-based immersive Virtual Environment)을 제안한다. 제안하는 MAVE는 유한 미로 생성 알고리즘을 정의하여 다양한 미로 패턴을 매번 새롭게 자동 생성하고, 대화형 편집 기능과 스케치 기반의 미로 재구축 기능을 통해 쉽고 직관적으로 원하는 미로 패턴을 생성하도록 하는 사용자 중심의 미로 지형 저작 시스템을 제안한다. 여기에 제한된 공간에서 넓은 미로 가상환경을 몰입감 높게 체험할 수 있는 몰입형 상호작용을 설계한다. 마지막으로 제안한 MAVE가 멀미 현상 없이 사용자에게 새로운 현존감과 경험을 제공하고 있음을 기술적 성능 실험과 설문문을 통한 통계적 실험을 통해 분석한다.

1. 서론

가상현실은 가상의 환경 속에서 사용자의 오감을 통해 상호작용하면서 사용자에게 실제와 같은 경험을 제공한다. 가상현실 시스템은 사용자의 시선과 동작의 변화를 감지하여 그에 맞는 화면을 보여주는 HMD(Head Mounted Display)에 관한 연구에서부터 사용자의 청각, 촉각과 같은 오감을 만족시켜 몰입감을 극대화시키기 위한 목적으로 사운드나 햅틱 시스템 등에 관한 연구들이 진행되어왔다[1]. 하지만 햅틱 장비와 같은 하드웨어 중심의 가상현실 연구는 가상 장면이 표현하는 공간이 제한적이고 구성도 단순하여 시각적 장면을 통해 사용자가 경험할 수 있는 현존감과 몰입감에 한계가 있다. 따라서 본 연구는 사용자에게 새로운 현존감과 경험을 제공하는 몰입형 가상 환경으로 미로 가상 장면 생성

방법을 제안한다. 여기에 우리는 제안한 미로 가상 공간에서 몰입감 높은 상호작용을 위하여 새로운 시물레이터를 함께 제안한다.

2. 미로 기반 몰입형 가상 환경: MAVE

2.1. 미로 지형 저작 시스템

우선 생성된 미로 가상 환경을 체험하는 사용자가 멀미와 같은 불편함을 느끼지 않도록 출발지와 목적지가 분명한 비순환 구조의 다양한 미로 패턴을 매번 새롭게 자동 생성하는 유한 미로 생성 알고리즘을 정의한다[2]. 본 연구의 미로 생성 알고리즘을 토대로 계산된 2차원 미로 패턴을 높이맵 기반 지형 생성 기법을 응용하여 3차원 지형 생성이 가능한 높이 정보 텍스처맵으로 생성한다. 이 과정에서 미로 패턴의 크기에 맞는 상대적인 텍스처맵을 자동 생성하여 복잡한 미로 패턴에서도 항상 같은 벽과 길의 너비를 유지하도록 한다. 그림 1은 유한 미로 자동 생성 알고리즘을 기반으로 미로 텍스처맵을 생성하는 과정을 나타낸다.

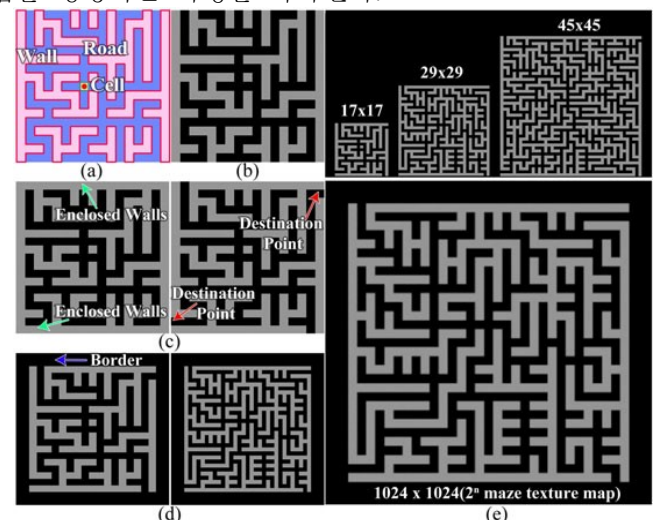


그림 1: 유한 미로 자동 생성 알고리즘을 기반으로 미로 텍스처맵을 생성하는 과정: (a) 자동 계산된 2차원 미로 패턴, (b) 영상 변환 결과, (c) 체험 가능한 미로 패턴 영상으로 수정, (d) 상대적 텍스처맵 설정의 필요성, (e) 완성된 텍스처맵

* 구두발표논문

* 본 논문은 요약논문 (Extended Abstract) 으로서, 본 논문의 원본 논문은 International Conference on Computer Animation and Social Agents (CASA) 2017 에 발표 되었음.

* 본 연구는 2017년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구 재단 (NRF) 지원으로 수행되었음. (No. 2014R1A1A2055834)

* 학부생 주저자 논문임

두 번째 단계인 대화형 편집 기능은 사용자가 생성된 미로 패턴의 경로 중 일부를 편집하고 싶은 경우를 위하여 벽과 길을 교체할 수 있는 기능을 제공한다. 마지막 단계는 원이나 대각선과 같이 다양하고 복잡한 미로 패턴을 저작 시스템에 효과적으로 다룰 수 있는 대안으로 스케치 기반 미로 재구축 기능을 제공한다. 그림 2는 저작 시스템의 스케치 기반 미로 재구축 기능을 통해 미로 가상 환경이 생성되는 과정을 나타낸 것이다.

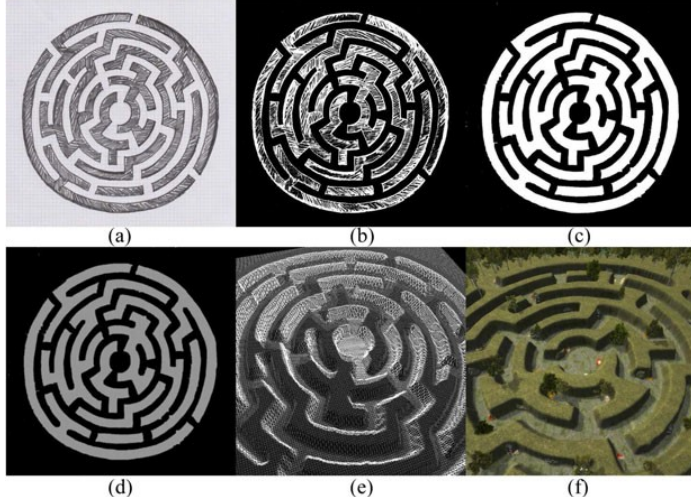


그림 2: 스케치 기반 미로 재구축 기능을 통한 미로 가상 환경 생성 과정: (a) 스케치, (b) 이진화, (c) 모폴로지(단형), (d) 텍스처맵, (e) 미로 가상 지형(wireframe) (f) 완성된 미로

2.2. 몰입형 상호작용

본 연구는 제한된 체험 공간에서 실제 미로를 체험하는 것과 유사한 경험을 제자리 걸음을 감지하여 움직임에 반영하는 아두이노 기반 발목 착용 밴드형 시뮬레이터를 제안한다. 사용자의 움직임은 그림 3과 같이 양쪽 다리에 자이로 센서(MPU6050)로 구성된 시뮬레이터를 기반으로 양 센서로부터 감지되는 롤(roll)축과 피치(pitch)축으로의 기울기 변화를 감지해 제자리 걸음을 판단하여 가상환경에서 걷기 움직임을 구현한다.

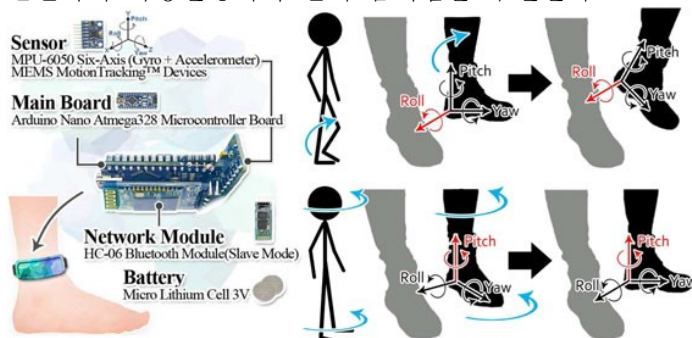


그림 3: 제안하는 시뮬레이터의 제자리 걸음 감지 구조

3. 실험 및 분석

그림 4는 MAVE의 저작 시스템을 통해 복잡하고 다양한 패턴의 미로를 자동으로 생성하고, 그래픽적 요소를 추가하여 다양한 연출의 미로 가상 환경을 구현한 결과

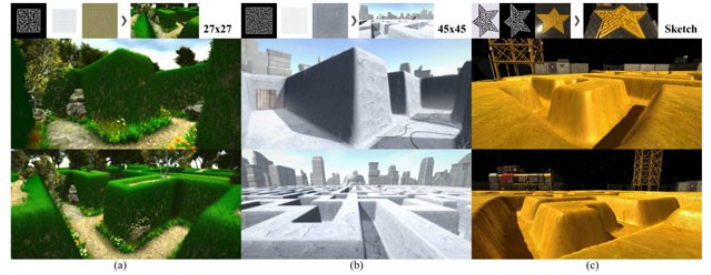


그림 4: 제안한 저작 시스템을 기반으로 생성된 MAVE 결과

이다. 이를 기반으로 초당 프레임 수와 폴리곤 수를 측정한 기술적 성능을 분석한 결과 MAVE의 가상장면이 가상현실 콘텐츠로 적합함을 확인하였다.

다음은 일반 사용자들을 대상으로 MAVE의 가상 장면과 상호작용이 새로운 현존감과 몰입감 높은 경험을 제공하는지 확인하기 위한 설문 실험을 진행하였다. 이때, 설문은 키보드와 시뮬레이터를 비교하여 세밀하게 분석하였다. 설문 실험 결과 생성된 MAVE의 가상 장면이 새로운 현존감을 제공하고 제안한 상호작용이 키보드를 통한 일반적인 입력 방식 보다 실제 걷는 느낌의 몰입감 높은 경험을 제공하는 것으로 통계적 분석 실험을 통해 확인하였다(p -value: 8.378×10^{-5}) 마지막으로 본 연구는 simulator sickness questionnaire(SSQ)[3]를 활용하여 MAVE에 대한 멀미를 체계적으로 분석한 결과, 평균 5.7로 MAVE의 가상장면과 시뮬레이터가 멀미에 미치는 영향이 미비함을 확인할 수 있었다.

4. 결론

본 연구는 사용자에게 새로운 현존감과 경험을 제공하는 몰입형 가상 환경인 MAVE를 제안하였다. MAVE는 다양한 미로 패턴을 사용자 중심의 직관적인 구조에서 쉽고, 효율적으로 제작할 수 있는 미로 지형 저작 시스템과 미로 가상 환경에서 몰입감 높은 상호작용을 위한 제자리 걸음 시뮬레이터를 설계하는 두 가지 핵심 구조로 구성하였다. 또한, 설문을 포함한 체계적인 실험을 통해 제안한 MAVE가 사용자에게 새로운 현존감과 몰입감 높은 경험을 제공하고, 멀미 없이 높은 만족감을 주고 있음을 확인할 수 있었다.

참고문헌

- [1] Cristiano Carvalheiro, Rui N'obrega, Hugo da Silva, and Rui Rodrigues, User redirection and direct haptics in virtual environments, *In Proceedings of the 2016 ACM on Multimedia Conference, MM '16*, pp.1146–1155, New York, NY, USA, 15–19 October 2016. ACM.
- [2] K. Jeong and J. Kim, Event-centered maze generation method for mobile virtual reality applications, *Symmetry*, 8(11):120, 2016.
- [3] Robert S. Kennedy, Norman E. Lane, Kevin S. Berbaum, and Michael G. Lilienthal, Simulator sickness questionnaire: An enhanced method for quantifying simulator sickness. *The International Journal of Aviation Psychology*, 3(3):203–220, 1993.